

UFRBots2D: Team Description Paper CBR 2021

Gleice K. B. Souza¹, Higor S. de Jesus², Lais C. de Medeiros³, Moisés S. Cruz⁴,
João C. N. Bittencourt⁶, Paulo F. F. Rocha⁷ e André L. C. Ottoni⁵

Abstract—This article introduces the UFRBots2D team for the Brazilian Robotics Competition 2021. The 2D simulation category is one of the leagues studied by the UFRB Robot Football Team. In this sense, the results acquired through activities carried out by the team are presented, as well as the modeling and strategy developed through the Q-learning Reinforcement Learning algorithm. The new results here in presented are based on the comparison of performance in relation to the performance observed in CBR 2020.

Resumo — Este artigo apresenta o time UFRBots2D para a participação na Competição Brasileira de Robótica 2021. A categoria de simulação 2D é uma das ligas estudadas pela Equipe de Futebol de Robôs da UFRB. Nesse sentido, são apresentados os resultados adquiridos ao longo de atividades realizadas pela equipe, bem como a modelagem e estratégia desenvolvida através do algoritmo de Aprendizado por Reforço *Q-learning*. Os novos resultados apresentados pelo time, tem como premissa o comparativo de rendimento em relação ao desempenho observado na CBR 2020.

I. INTRODUÇÃO

A UFRBots é a equipe de futebol de robôs da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), que desenvolve pesquisa e extensão. A equipe UFRBots é composta por alunos e professores de diversos cursos, sendo estes o Bacharelado em Ciências exatas e Tecnológicas e os Bacharelados nas seguintes Engenharias: Elétrica, Mecânica e Computação. A pluridisciplinaridade dos cursos presentes na equipe possibilita atualmente sua atuação em duas categorias distintas, sendo estas a *IEEE Very Small Size Soccer (VSSS)* e a *RoboCup Simulation Soccer 2D*.

A competição na categoria de futebol de robôs 2D é organizada pela Robocup [6] e promove o estudo e desenvolvimento de técnicas de Inteligência Artificial voltadas principalmente para o ambiente multiagente. O desenvolvimento de tais técnicas permite o avanço e consequentemente aplicações das mesmas em diversas áreas da robótica.

A medida que os estudos envolvendo a categoria de Simulação 2D eram feitos, a equipe da UFRBots conseguiu aplicar esse conhecimento no ambiente educacional. Em primeira instância foi desenvolvido um projeto de extensão, que buscava, principalmente, estimular o interesse nas ciências exatas com o uso de futebol de robôs [4]. Um

seminário de robótica, que promoveu palestras, curso de visão computacional e uma pequena competição de futebol de robôs entre estudantes da graduação e ensino médio [4]. Além disso, uma interface gráfica para o ensino do Aprendizado por reforço, onde os usuários poderiam aplicar os conceitos do AR com o algoritmo *Q-learning* [5].

Este TDP tem como objetivo descrever o time UFRBots2D e apresentar seus avanços, quando comparado ao time apresentado na última competição em que a equipe UFRBots participou. Esta participação ocorreu na Competição Brasileira de Robótica em 2020, na qual o time obteve 7 vitórias ao longo da competição. Serão apresentados fundamentos sobre Aprendizado por Reforço e a modelagem adotada para solução do problema.

Este trabalho está organizado como segue: A Seção II apresenta os principais trabalhos desenvolvidos pela UFRBots. Na Seção III serão abordados conceitos relacionados ao Aprendizado por Reforço. Na Seção IV, serão apresentados os times utilizados como base, o time utilizado na última competição em que a equipe participou e as técnicas aplicadas. A Seção V traz a modelagem do Aprendizado por Reforço utilizada no desenvolvimento do UFRBots2D. A Seção VI, apresenta os principais resultados obtidos. Por fim, na Seção VII são apresentadas as conclusões e as perspectivas futuras.

II. PROJETOS E PUBLICAÇÕES

Durante o processo de preparação da equipe UFRBots para a competição foram realizados um grande número de estudos e comunicações técnicas. Por consequência, a equipe acumulou um conjunto de materiais como os citados a seguir:

- Uma Revisão sobre Tecnologias Aplicadas ao Futebol de Robôs - Artigo publicado no Congresso Brasileiro de Automática - CBA 2020 [11].
- Metodologia Extensionista para o Ensino de Futebol de Robôs - Artigo publicado no Congresso Brasileiro de Automática - CBA 2020 [4].
 - Material produzido durante o projeto: Apostila de ensino e utilização da Categoria de Simulação 2D.
- Desenvolvimento de uma Interface Gráfica Didática para o Ensino de Aprendizado por Reforço com Futebol de Robôs - Artigo publicado no Congresso Brasileiro de Automática - CBA 2020 [5].
- Metodologia Extensionista para o Ensino de Sistemas Microcontrolados. - Resumo expandido publicado no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária [16].

¹Gleice K. B. Souza, kelly.189@hotmail.com

²Higor S. de Jesus, higor-sj@hotmail.com

³Lais C. de Medeiros, lalaicardoso27@hotmail.com

⁴Moisés S. Cruz, moises.msk005@gmail.com

⁶João C. N. Bittencourt, joaocarlos@ufrb.edu.br

⁷Paulo F. F. Rocha, pfabio.rocha@ufrb.edu.br

⁵André L. C. Ottoni, andre.ottoni@ufrb.edu.br

* Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, BA, Brasil

III. APRENDIZADO POR REFORÇO

Os Processos de Decisão de Markov, do inglês *Markov Decision Process* (MDP), são processos caracterizados por tomadas de decisões onde os resultados das ações são probabilísticos, ou seja, o resultado de uma ação é incerto até que a mesma seja realizada. As situações que podem ser modeladas pelo MDP contam com uma tupla de estados, ações, recompensas e uma função probabilística, na qual esta tupla poderá ser utilizada para caracterizar e consequentemente resolver o problema [14].

Neste sentido, o MDP pode ser utilizado para descrever o Aprendizado por Reforço (AR) [1], [3], [13]. O AR, é uma forma de Aprendizado de Máquina na qual o agente irá aprender a medida que interage com o ambiente. Neste, o mesmo irá realizar ações e receberá reforços que podem indicar que a ação realizada ocasionou em sucesso ou fracasso. No entanto, o agente não sabe previamente o resultado da ação até que esta seja realizada [17].

O AR possui diversos algoritmos, sendo que os mais conhecidos são o *Q-learning* [19], [18] e o Sarsa [17]. Ambos os algoritmos se baseiam no método de Diferença Temporal, no qual as respostas obtidas serão dadas de acordo com os acontecimentos entre estados consecutivos [15], [17]. A Equação 1 apresentada a seguir trata-se da função de atualização do algoritmo *Q-learning*:

$$Q_{t+1} = Q_t(s, a) + \alpha[r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q_t(s, a)] \quad (1)$$

na qual, Q representa a matriz de aprendizado; r representa o reforço recebido; α é a taxa de aprendizado; γ é o fator de desconto; s é o estado atual; a é a ação atual; s' é o estado futuro; e a' é a ação futura. O Algoritmo 1 apresenta o *Q-learning*.

Algoritmo 1 *Q-learning*

Inicialize $Q(s_t, a_t) = 0$ para todos os pares (s_t, a_t)

while o critério de parada não é satisfeito **do**

 Observe o estado s_t

 Selecione a_t de acordo com a política ϵ -greedy

 Execute a ação a_t

 Receba a recompensa $r(s_t, a_t)$

 Observe o estado s_{t+1}

 Atualize $Q(s_t, a_t)$ de acordo com a Equação (1)

$s_t \leftarrow s_{t+1}$

end

O algoritmo *Q-learning* conta com os parâmetros de taxa de aprendizado e fator de desconto. A taxa de aprendizado pode variar entre 0 e 1, este parâmetro irá controlar a o quanto as atualizações irão influenciar na matriz de aprendizado [12]. Já o fator de desconto, é o parâmetro que irá controlar o quão importante é uma recompensa recebida pelo agente. Assim como a taxa de aprendizado, o fator de desconto também varia entre 0 e 1 [8]. Os algoritmos de AR podem contar ainda com a política ϵ -greedy, este parâmetro irá controlar o nível de aleatoriedade das ações tomadas pelo

agente. Assim como os demais, este parâmetro também varia entre 0 e 1 [8], [9].

IV. TIMES BASE

O time UFRBots2D foi desenvolvido a partir de três times base: *Uva Trilearn* [7], *HeliosBase* (time base do Agent2D) [2] e *UFSJ2D* [10]. O *Uva Trilearn* foi desenvolvido pelo *Intelligent Autonomus System Group* (IAS) da Universidade de Amsterdam. Esse time foi utilizado no início das aplicações do AR e nas etapas iniciais de estudo. Já o time *UFSJ2D*, é um time que possui como base o *HeliosBase*, este time foi desenvolvido pela Universidade Federal de São João del-Rei aplicando também o AR em seu desenvolvimento.

A partir da utilização dos times base citados anteriormente, o UFRBots2D participou da Competição Brasileira de Robótica em 2020 alcançando a 8ª posição. Em seu projeto, o UFRBots2D contou com a aplicação do AR para o desenvolvimento de estratégias de posse de bola. Neste sentido, na competição do ano de 2021 a equipe continuará o desenvolvimento sobre o time base utilizado no ano anterior, realizando o aperfeiçoamento dos obstáculos percebidos na competição do último ano, como o controle de bola na lateral, desenvolvendo melhor as abordagens do AR.

V. MODELAGEM DO APRENDIZADO POR REFORÇO

A modelagem adotada para desenvolvimento do time teve como base os Processos de Decisão de Markov, a partir do Aprendizado por Reforço. As próximas subseções retratam a política de decisão para os estados, ações e recompensas, tomando como base o comportamento dos agentes (jogadores) inseridos no ambiente (campo), com base na utilização do time *UFSJ2D* [10].

A. Modelagem das Ações

As definições das ações, são expressas de acordo com a posse de bola do agente. Nesse sentido a principal diferença da UFRBots2D em relação ao time *UFSJ2D* está na região de defesa, na qual ação a ser executada pelo agente depende da proximidade do adversário. Tomando como base esse comportamento, são utilizadas as seguintes ações:

As definições das ações, são expressas de acordo com a posse de bola do agente, nesse sentido as diretrizes se escolha das ações se baseiam no estado, região de defesa ou ataque e a proximidade do adversário. Tomando como base esse comportamento, são utilizadas as seguintes ações:

- Ação: Chute - o agente executa um chute em direção ao gol adversário;
- Ação: Lançamento - é feito um lançamento de bola em direção a área de ataque;
- Ação: Passe 1 - é realizado um passe do tipo 1 para outro agente do mesmo time;
- Ação: Passe 2 - é realizado um passe do tipo 2 para outro agente do mesmo time;
- Ação: Drible 1 - o agente executa um drible do tipo 1;
- Ação: Drible 2 - o agente executa um drible do tipo 2.

B. Modelagem dos Estados

A modelagem dos estados possui enfoque na região de ataque do time, considerando o avanço do mesmo em direção ao gol adversário (da esquerda para a direita). Na competição da CBR 2020, o time adotou uma divisão em 5 seções (A, B, C, D e E). Contudo, a nova versão passou por uma série de atualizações e estas podem ser vistas na Figura 1, dentre as quais destacam-se: as três primeiras seções foram unificadas; a penúltima seção (B) obteve a entrada de dois estados emergentes (E), os quais são utilizados como situação de chute ao gol quando o passo ou drible estão em condições ruins; e a última seção (C), em seus estados auxiliares (08 e 10), possuem também um comportamento emergente para o chute ao gol.

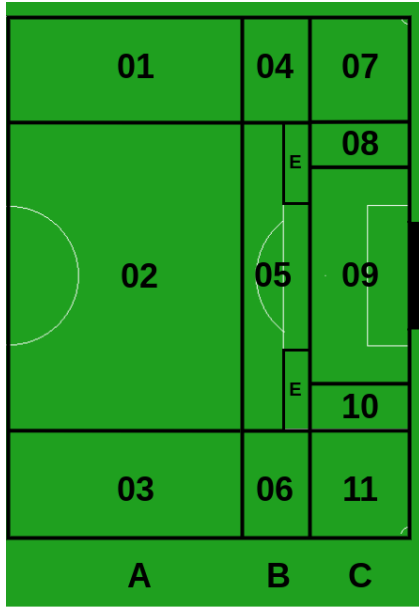


Fig. 1. Divisão do ambiente em estados e seções. Modelagem que considera o avanço do time da esquerda para direita

As coordenadas X e Y são utilizadas para definir cada divisão de estado. Contudo, além disso, é realizada uma verificação de proximidade dos oponentes, dividindo cada estado em dois: o primeiro com oponente que apresenta distância menor que quatro, considerado assim próximo, e outro distante. Ao todo foram implementados 22 estados para o campo de ataque. Essa mesma verificação é realizada na área de defesa, que, apesar de não ter sido cenário de aplicação do AR, possui uma grande relevância no rendimento do time.

C. Modelagem dos Reforços

A modelagem dos reforços tem como objetivo acelerar o aprendizado dos agentes, tendo como base duas primícias: a teoria MDP, de acordo com a política de decisão e a modelagem dos estados, a qual se baseia no avanço do time em direção ao gol adversário. Dessa maneira, ao executar uma ação o agente recebe uma penalidade ou recompensa, quando mantém ou não a posse de bola. Esses valores variam

Tabela I: Recompensas e Penalidades.

Seção	Penalidade	Recompensa
A	-10	-1
B	-1	20
C (Estado 09)	10	40

de acordo com as seções da modelagem de estados (Figura 1).

A Tabela I exhibe os valores definidos para cada seção. Todavia, o Estado 09 possui uma particularidade em seu valor de recompensa, quando comparado aos demais estados na mesma seção, por ser considerada a região mais crítica do ataque.

VI. RESULTADOS

Um dos objetivos deste trabalho é apresentar a evolução do time atual da UFRBots2D em relação aquele utilizado a competição do ano passado (2020). Para isto, foram simuladas partidas entre o UFRBots2D e diversos times. Dentre os times utilizados, encontra-se o time base HeliosBase e os seguintes times participantes da CBR 2020:

- FUTVASF2D
 - Instituição: Universidade Federal do Vale do São Francisco.
 - Classificação: Segundo colocado.
- Bullrussia2020
 - Instituição: Instituto Nacional de Telecomunicações.
 - Classificação: Sexto colocado.
- Robotbulls
 - Instituição: Instituto Nacional de Telecomunicações.
 - Classificação: Sétimo colocado.

Para este experimento, foram realizadas 10 partidas sequenciais contra cada time selecionado. Além disso, para realizar uma melhor comparação, também foram realizadas partidas entre os times selecionados e o time utilizado na CBR 2020. Neste cenário, também foram realizadas 10 partidas sequenciais contra cada time. A partir dos resultados obtidos foram analisados os seguintes critérios: quantidade de gols marcados (GM), quantidade de gols sofridos (GS) e o saldo de gols (SG). Os dados apresentados a seguir foram obtidos a partir dos resultados dessas partidas e apresentam os critérios avaliados.

Para iniciar a análise dos resultados simulados, é importante lembrar que na CBR 2020 o Futvasf2D e a UFRBots2D se enfrentaram apenas uma vez, onde o Futvasf2D saiu vitoriosa. Neste sentido, as Tabelas II e III, apresentam os resultados obtidos nas partidas simuladas que foram realizadas contra o time Futvasf2D. Especificamente, a Tabela II exhibe os resultados das partidas entre o time UFRBots2D (2021) e o time Futvasf2D. Enquanto a Tabela III, por sua vez, apresenta os resultados das partidas entre o time UFRBots2D (2020) e o time Futvasf2D.

Tabela II: Resultados das partidas entre UFRBots2D—2021 X Futvasf2D.

UFRBots	Futvasf2D	SG
1	1	0
1	0	1
1	1	0
2	1	1
0	0	0
1	0	1
1	1	0
1	2	-1
0	0	0
1	1	0
8	6	2

Tabela III: Resultados das partidas entre UFRBots2D—2020 X Futvasf2D.

UFRBots	Futvasf2D	SG
0	0	0
0	1	-1
0	2	-2
0	1	-1
0	0	0
0	0	0
0	2	-2
0	0	0
1	0	1
0	0	0
1	6	-5

A partir da Tabela II, pode-se observar que das 10 partidas realizadas a UFRBots obteve 3 vitórias e 6 empates, além de ter apresentado um saldo de gols positivo. Analisando a Tabela III e realizando uma comparação com os resultados apresentados na Tabela II, é possível verificar que dentre as 10 partidas realizadas o time UFRBots2D (2020) obteve apenas 1 vitória. O time ainda apresentou 5 empates e 4 derrotas contra o time Futvasf2D, resultando em um saldo de gols negativo.

Para dar início à análise dos resultados simulados contra o time Bullrussia2020, é importante lembrar que o UFRBots2D e o time Bullrussia2020 se encontraram duas vezes na CBR 2020, e desses dois encontros houve um empate e uma derrota para a UFRBots2D. As Tabelas IV e V, apresentam os resultados obtidos nas partidas simuladas realizadas contra o time Bullrussia2020. Especificamente, a Tabela IV apresenta os resultados das partidas entre o time UFRBots2D (2021) e o time Bullrussia2020. Por outro lado, a Tabela V, exibe os resultados das partidas entre o time UFRBots2D (2020) e o time Bullrussia2020.

Tabela IV: Resultados das partidas entre UFRBots2D—2021 X Bullrussia2020.

UFRBots	Bullrussia2020	SG
0	1	-1
0	0	0
3	1	2
1	1	0
0	0	0
0	0	0
0	2	-2
1	3	-2
0	1	-1
0	0	0
5	9	-4

Tabela V: Resultados das partidas entre UFRBots2D—2020 X Bullrussia2020.

UFRBots	Bullrussia2020	SG
0	4	-4
0	0	0
0	1	-1
0	1	-1
0	1	-1
0	2	-2
0	1	-1
0	4	-4
1	1	0
0	0	0
1	15	-14

Apesar do saldo de gols negativo, pode-se observar na Tabela IV, que apenas 4 partidas foram perdidas, o UFRBots ainda conseguiu 1 vitória e 5 empates. Observando a Tabela V e analisando seu conteúdo em relação aos resultados apresentados na Tabela IV, percebe-se que, das 10 partidas realizadas, o time UFRBots2D (2020) não conseguiu obter nenhuma vitória. Com isso, foram obtidos resultado 3 empates e 7 derrotas, o que gerou um saldo de gols negativo.

Para analisar os resultados simulados dos jogos entre o time UFRBots2D e o time RobotBulls, é importante lembrar que na CBR 2020 estes times se enfrentaram em duas partidas, onde houve um empate e uma derrota para a UFRBots2D. Nas Tabelas VI e VII, são apresentados os resultados alcançados das partidas realizadas contra o time RobotBulls. Especificamente, a Tabela VI apresenta os resultados das partidas entre o time UFRBots2D (2021) e o time RobotBulls. Já a Tabela VII, por sua vez, descreve os resultados das partidas entre o time UFRBots2D (2020) e o time RobotBulls.

Tabela VI: Resultados das partidas entre UFRBots2D—2021 X RobotBulls.

UFRBots	RobotBulls	SG
9	2	7
1	1	0
4	0	4
0	1	-1
4	1	3
4	1	3
2	1	1
3	0	3
1	1	0
1	0	1
29	8	21

Tabela VII: Resultados das partidas entre UFRBots2D—2020 X RobotBulls.

UFRBots	RobotBulls	SG
2	1	1
0	1	-1
1	2	-1
0	1	-1
1	0	1
0	2	-2
2	2	0
1	0	1
0	3	-3
6	2	4
13	14	-1

Como pode ser observado na Tabela VI, de 10 partidas

realizadas contra o time RobotBulls, a UFRBots2D conseguiu um total de 7 vitórias e apenas uma derrota, com um resultado expressivo de 9 a 2 em uma das partidas. Avaliando a Tabela VII e realizando uma comparação com os resultados exibidos na Tabela VI, observa-se que das 10 partidas realizadas o time UFRBots2D (2020) alcançou 4 vitórias. O rendimento do time resultou ainda em 1 empate e 5 derrotas contra o time RobotBulls, resultando em um saldo de gols negativo para o time UFRBots2D (2020).

Por fim, nas Tabelas VIII e IX, são apresentados os resultados obtidos nas partidas realizadas contra o time HeliosBase. Deste modo, a Tabela VIII apresenta os resultados das partidas entre o time UFRBots2D (2021) e o time HeliosBase. Por outro lado, a Tabela IX, descreve os resultados das partidas entre o time UFRBots2D (2020) e o time HeliosBase.

Tabela VIII: Resultados das partidas entre UFRBots2D—2021 X HeliosBase.

UFRBots	HeliosBase	SG
6	0	6
4	0	4
3	2	1
2	0	2
2	0	2
4	1	3
2	0	2
2	1	1
2	1	1
2	0	2
29	5	24

Tabela IX: Resultados das partidas entre UFRBots2D—2020 X HeliosBase.

UFRBots	HeliosBase	SG
1	0	1
1	0	1
3	0	3
4	0	4
2	1	1
3	3	0
2	2	0
2	2	0
5	1	4
2	2	0
25	11	14

As simulações contra o time HeliosBase, obteve-se um saldo de gols positivo em ambas as situações. No entanto, há uma notável diferença no saldo de gols obtido quando comparamos os times da UFRBots2D-2020 e UFRBots2D-2021, com uma diferença positiva de 10 gols. Além disso, pode-se notar ainda nos resultados apresentados na tabela IX que o time UFRBots2D-2020 apresentou 4 empates com o time HeliosBase. Por outro lado, nos resultados da tabela VIII, observa-se que o time UFRBots2D-2021 venceu todas as partidas.

VII. CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou a descrição do time UFRBots2D. Adicionalmente, foram apresentadas as modificações realizadas no time visando a sua melhoria

com relação ao time utilizado na CBR 2020, onde houve a unificação de três seções na modelagem dos estados e a tratativa de posição do adversário mais próximo, considerando o avanço do time em relação ao gol. Para isto, foi descrita a modelagem do Aprendizado por Reforço utilizada para desenvolver o time.

O time desenvolvido apresentou bons resultados durante os experimentos. Destaca-se que dentre todas as partidas realizadas durante o experimento contra os quatro times utilizados como adversários, o nosso time sofreu apenas um total de 15% de derrotas. Esse resultado expressa o bom rendimento do time UFRBots2D.

Em trabalhos futuros espera-se evoluir o time UFRBots2D a partir da utilização de outras abordagens do AR ou ainda com a aplicação de outras técnicas de Inteligência Artificial no futebol 2D.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi desenvolvido dentro do contexto do projeto de pesquisa "UFRBots: Equipe de Futebol de Robôs da UFRB", com apoio da instituição, da PROEXT/UFRB (Edital PIBEX 01/2021) e do CETEC/UFRB, com código de projeto 2372, PPGCI/UFRB. Além disso, agradecemos aos desenvolvedores e instituições dos times base utilizados: *Uva Trilearn*, *Helios Base* e *UFSJ2D*.

REFERENCES

- [1] Abreu, M., Reis, L.P., and Lau, N. (2019). Learning to run faster in a humanoid robot soccer environment through reinforcement learning. In S. Chalup, T. Niemueller, J. Suthakorn, and M.A. Williams (eds.), *RoboCup 2019: Robot World Cup XXIII*, 3–15.
- [2] AKIYAMA, Hidehisa; NAKASHIMA, Tomoharu. Helios base: An open source package for the robocup soccer 2d simulation. In: *Robot Soccer World Cup*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013. p. 528-535.
- [3] Fabro, J., Reis, L., and Lau, N. (2015). Using reinforcement learning techniques to select the best action in setplays with multiple possibilities in robocup soccer simulation teams. In *2nd SBR Brazilian Robotics Symposium*, 85–90.
- [4] JESUS, H. S.; JESUS, J. A. M. P.; SANTOS, A.; OTTONI, A. L. C.; BITTENCOURT, J. C. N.; ROCHA, P. F. F. Metodologia Extensionista para o Ensino de Futebol de Robôs. XXIII Congresso Brasileiro de Automática de Automática (CBA), 2020.
- [5] JESUS, H. S.; OTTONI, A. L. C. Desenvolvimento de uma Interface Gráfica Didática para o Ensino de Aprendizado por Reforço com Futebol de Robôs. XXIII Congresso Brasileiro de Automática de Automática (CBA), 2020.
- [6] Kitano, H., Asada, M., Kuniyoshi, Y., Noda, I., Osawa, E., and Matsubara, H. (1997). Robocup: A challenge problem for ai. *AI Magazine*, 18(1), 73–85.
- [7] KOK, Jelle R. et al. *UvA Trilearn 2003 team description*. Proceedings CD RoboCup, v. 2003, 2003.
- [8] MARTINS, M. F. Aprendizado por reforço acelerado por heurísticas aplicado ao domínio do futebol de robôs. Dissertação (Mestrado) — Centro Universitário da FEI, 2007.
- [9] OTTONI, A. L. C. Análise de sensibilidade dos parâmetros do aprendizado por reforço na solução do problema do caixeiro viajante. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal de São João del-Rei, 2016.
- [10] OTTONI, Andre Luiz C. et al. *UFSJ2D (UaiSoccer2D + RoboCap): Team Description Paper Robocup 2014*.
- [11] OTTONI, Andre Luiz C. et al. Uma Revisão sobre Tecnologias Aplicadas ao Futebol de Robôs. XXIII Congresso Brasileiro de Automática de Automática (CBA), 2020.
- [12] OTTONI, A. L. C.; NEPOMUCENO, E. G.; OLIVEIRA, M. S. d. Análise de sensibilidade dos parâmetros do aprendizado por reforço na solução do problema do caixeiro viajante: modelagem via superfície de resposta. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTOMÁTICA. [S.l.: s.n.], 2016. v. 21, p. 513–518.

- [13] OTTONI, A. L. C. ; NEPOMUCENO, E. G. ; OLIVEIRA, M. S. ; LAMPERTI, R. D. . Análise do Aprendizado por Reforço Aplicado a Otimização em Tomadas de Decisões Multiagente. In: 1st BRICS Countries Congress (BRICS-CCI) and 11th Brazilian Congress (CBIC) on Computational Intelligence, 2013, Porto de Galinas - PE. Anais do 1st BRICS Countries Congress (BRICS-CCI) and 11th Brazilian Congress (CBIC) on Computational Intelligence, 2013.
- [14] PELLEGRINI, J.; WAINER, J. Processos de decisão de markov: um tutorial. Revista de Informática Teórica e Aplicada, v. 14, n. 2, p. 133–179, 2007.
- [15] RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. Inteligência artificial. [S.l.]: Campus, 2013.
- [16] SANTOS, Kevin L. dos et al. CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 9., 2020, Belo Horizonte. Metodologia extensionista para o ensino de sistemas microcontrolados. CBEU, 2021.
- [17] SUTTON, R. S.; BARTO, A. G. Reinforcement learning: An introduction. [S.l.]: MIT press, 2018.
- [18] WATKINS, C. J. C. H. Learning from delayed rewards. Tese (Doutorado) — University of Cambridge, 1989.
- [19] WATKINS, C. J. C. H. Technical note q-learning. Reinforcement learning, 1993.